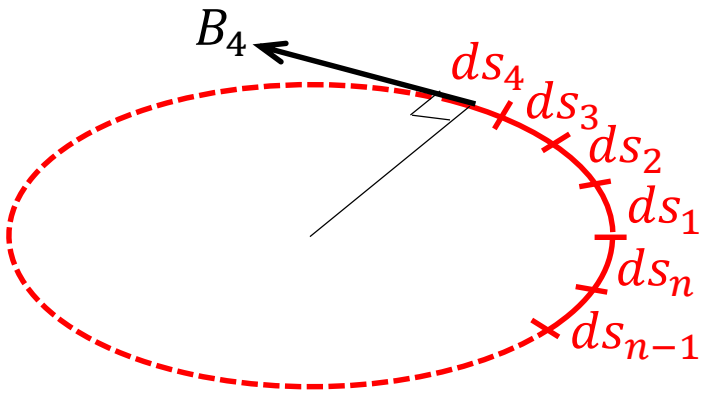
アンペールの周回積分の法則(積分形)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \pm N\mu_0 I$$

各微少長さの場所における磁界の磁束密度



アンペールの周回積分路
(微少長さの集まり)

$$\text{左辺} = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint_C Bds = B_1 ds_1 + B_2 ds_2 + B_3 ds_3 + \cdots + B_n ds_n$$

周回積分路1周分を足し算

微少長さの方向と磁束密度
の方向が同じなら

もし周回積分路が半径$\boldsymbol{r}$の円形なら

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \pm N\mu_0 I$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint_C Bds = B_1 ds_1 + B_2 ds_2 + B_3 ds_3 + \cdots + B_n ds_n$$

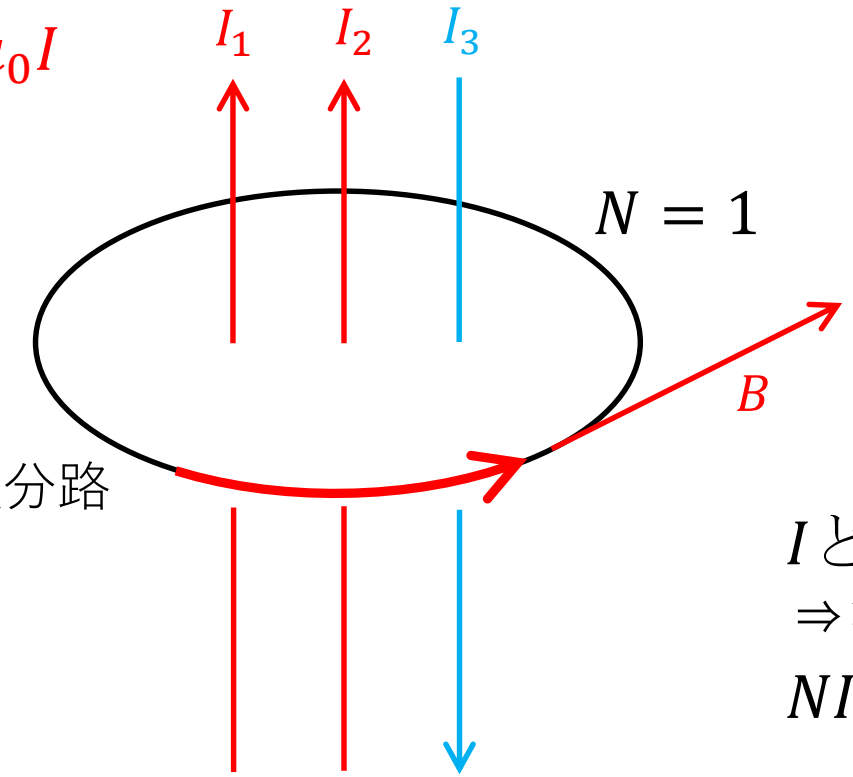
$$= Bds_1 + Bds_2 + Bds_3 + \cdots + Bds_n \qquad (B_1 = B_2 = B_3 = \cdots = B_n = B)$$

$$= B(ds_1 + ds_2 + ds_3 + \cdots + ds_n)$$

$$= B \cdot 2\pi r \qquad (ds_1 + ds_2 + ds_3 + \cdots + ds_n = 2\pi r)$$

アンペールの周回積分の法則(積分形)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \pm N\mu_0 I$$



アンペールの周回積分路

IとBの向きの関係が右ねじの関係
⇒符号はプラス

$$NI = I_1 + I_2 + (-I_3)$$

向きの関係が逆なのでマイナス

$$右辺 = \pm N\mu_0 I = (\pm NI)\mu_0$$

周回積分路を貫く電流の総和
(電流と鎖交数の積)